

LAPORAN PRAKTIKUM JOBSHEET 3

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 2025-2026

Nama: Dhafir Tsabit
NIM: 254107020148
No. Absen: 11
Kelas: TI-1C

1. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menjelaskan fungsi array yang berisikan variabel object.
2. Mahasiswa mampu menerapkan instansiasi array of objects dalam Java
3. Mahasiswa mampu melakukan operasi terhadap elemen dalam array of objects

2. PERCOBAAN 1: Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

2.1 Kode Program

Kode program Percobaan 1 dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Jobsheet3>

2.2 Verifikasi Hasil

```
NIM : 244107060033
Nama : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas : SIB-1E
IPK : 3.75
-----
NIM : 2341720172
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas : TI-2A
IPK : 3.36
-----
NIM : 244107023006
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas : TI-2E
IPK : 3.8
-----
PS C:\Users\DHAFIR\Documents\ASD\Jobsheet3>
```

2.3 Jawaban Pertanyaan

1. Tidak. Sebuah class bisa saja hanya berisi salah satunya, tetapi keduanya dibutuhkan dalam pemrograman object.
2. Baris kode tersebut membuat array dengan 3 slot kosong untuk object Mahasiswa.
3. Class Mahasiswa1 tidak memiliki konstruktor, tetapi tetap bisa dijalankan karena konstruktor default sudah tersedia secara otomatis.
4. Baris pertama kode program tersebut Adalah instansiasi objek Mahasiswa, lalu baris selanjutnya mengisi atribut objek tersebut.
5. Class Mahasiswa1 berfungsi untuk mendefinisikan method dan atribut, sedangkan MahasiswaDemo11 berisi main() untuk menjalankan program.

3. PERCOBAAN 2: Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

3.1 Kode Program

Kode program Percobaan 2 dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Jobsheet3>

3.2 Verifikasi Hasil

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM : 244107060033
Nama : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas : SIB-1E
IPK : 3.75
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM : 2341720172
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas : TI-2A
IPK : 3.36
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM : 244107023006
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas : TI-2E
IPK : 3.80
-----
Data Mahasiswa ke-1
NIM : 244107060033
Nama : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas : SIB-1E
IPK : 3.75
-----
Data Mahasiswa ke-2
NIM : 2341720172
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas : TI-2A
IPK : 3.36
-----
Data Mahasiswa ke-3
NIM : 244107023006
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas : TI-2E
IPK : 3.8
-----
PS C:\Users\DHAFIR\Documents\ASD\Jobsheet3>
```

3.3 Jawaban Pertanyaan

1. Menambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa11 dan memodifikasi kode output pada class MahasiswaDemo11.

```
1 void cetakInfo() {
2     System.out.println("NIM : " + nim);
3     System.out.println("Nama : " + nama);
4     System.out.println("Kelas : " + kelas);
5     System.out.println("IPK : " + ipk);
6     System.out.println("-----");
7 }
```

```

1  for (int i = 0; i < arrayOfMahasiswa11.length; i++) {
2      System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i+1));
3      arrayOfMahasiswa11[i].cetakInfo();
4
5  }

```

2. Kode tersebut tidak melakukan instansiasi objek setelah membuat slot array. Untuk memperbaiki kode, perlu ditambahkan kode berikut setelah baris pertama:

```
myArrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

4. PERCOBAAN 3: Constructor Berparameter

4.1 Kode Program

Kode program Percobaan 3 dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Jobsheet3>

4.2 Verifikasi Hasil

```

Masukkan Data Matakuliah ke-1
Kode      : 12345
Nama      : Algoritma & Struktur Data
SKS       : 2
Jumlah Jam : 6
-----
Masukkan Data Matakuliah ke-2
Kode      : 54321
Nama      : Sistem Basis Data
SKS       : 2
Jumlah Jam : 4
-----
Masukkan Data Matakuliah ke-3
Kode      : 83652
Nama      : Dasar Pemrograman
SKS       : 2
Jumlah Jam : 4
-----
Data Matakuliah ke-1
Kode      : 12345
Nama      : Algoritma & Struktur Data
Sks       : 2
Jumlah Jam : 6
-----
Data Matakuliah ke-2
Kode      : 54321
Nama      : Sistem Basis Data
Sks       : 2
Jumlah Jam : 4
-----
Data Matakuliah ke-3
Kode      : 83652
Nama      : Dasar Pemrograman
Sks       : 2
Jumlah Jam : 4
-----
PS C:\Users\DHAFIR\Documents\ASD\Jobsheet3>

```

4.3 Jawaban Pertanyaan

1. Contoh class yang memiliki lebih dari satu constructor:

```
1  Mahasiswa11() {
2
3  }
4
5  Mahasiswa11(String nim, String nama) {
6      this.nim = nim;
7      this.nama = nama;
8  }
9
10 Mahasiswa11(String nim, String nama, String kelas, float ipk) {
11     this.nim = nim;
12     this.nama = nama;
13     this.kelas = kelas;
14     this.ipk = ipk;
15 }
```

Pada class MahasiswaMode11:

```
1  Mahasiswa11[] m1 = new Mahasiswa11[3];
2      m1[0] = new Mahasiswa11();
3      m1[0].nim = "244132676";
4      m1[0].nama = "Nafila Laksmi";
5
6      m1[1] = new Mahasiswa11("452616767", "Napo");
7      m1[2] = new Mahasiswa11("45261", "Ketut", "SIB-2C", (float) 3.67);
8
9      for (int i = 0; i < m1.length; i++) {
10         m1[i].cetakInfo();
11     }
```

2. Menambahkan method tambahData() pada class MataKuliah11:

```
1  void tambahdata(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
2      this.kode = kode;
3      this.nama = nama;
4      this.sks = sks;
5      this.jumlahJam = jumlahJam;
6  }
```

Menggunakan method tambahData() pada class MataKuliahDemo11():

```
1  for (int i = 0; i < arrayOfMataKuliah11.length; i++) {
2      System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i+1));
3      System.out.print("Kode      : ");
4      kode = sc.nextLine();
5      System.out.print("Nama      : ");
6      nama = sc.nextLine();
7      System.out.print("SKS      : ");
8      dummy = sc.nextLine();
9      sks = Integer.parseInt(dummy);
10     System.out.print("Jumlah Jam : ");
11     dummy = sc.nextLine();
12     jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
13     System.out.println("-----");
14
15     arrayOfMataKuliah11[i] = new MataKuliah11("", "", 0, 0);
16     arrayOfMataKuliah11[i].tambahdata(kode, nama, sks, jumlahJam);
17 }
```

3. Menambahkan method cetakInfo() pada class MataKuliah11:

```
1 void cetakInfo() {
2     System.out.println("Kode      : " + kode);
3     System.out.println("Nama      : " + nama);
4     System.out.println("Sks       : " + sks);
5     System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);
6     System.out.println("-----");
7 }
```

Menggunakan method cetakInfo() pada class MataKuliahDemo11:

```
1 for (int i = 0; i < arrayOfMataKuliah11.length; i++) {
2     arrayOfMataKuliah11[i].cetakInfo();
3 }
```

4. Hasil modifikasi program MataKuliahDemo11 yang ditambahkan scanner untuk menginput jumlah elemen array yang diinginkan user:

```
1 Scanner sc = new Scanner(System.in);
2     System.out.print("Masukkan Jumlah Data: ");
3     int jml = sc.nextInt();
4     sc.nextLine();
5     MataKuliah11[] arrayOfMataKuliah11 = new MataKuliah11[jml];
```

5. LATIHAN PRAKTIKUM

5.1 Tugas 1 & 2

Kode program dapat dilihat melalui repository pada tautan berikut:

<https://github.com/dhafirtibast/PraktikumASD/tree/main/Jobsheet3>

Output program:

```

Masukkan jumlah dosen: 3
Masukkan data dosen ke-1
Kode      : 05032001
Nama      : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 24
-----
Masukkan data dosen ke-2
Kode      : 06041995
Nama      : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia      : 30
-----
Masukkan data dosen ke-3
Kode      :
Nama      : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 50
-----

--- Data Dosen ---
Kode      : 05032001
Nama      : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 24
-----
Kode      : 06041995
Nama      : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia      : 30
-----
Kode      :
Nama      : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 50
-----
Data semua dosen
Kode      : 05032001
Nama      : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 24
-----
Data semua dosen
Kode      : 06041995
Nama      : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia      : 30
-----
Data semua dosen
Kode      :
Nama      : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 50
-----

Jumlah Dosen per Jenis Kelamin
Pria      : 1
Wanita    : 2
Rerata usia dosen per jenis kelamin
Pria      : 30
Wanita    : 37
Dosen paling tua
Kode      :
Nama      : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 50
-----
Dosen paling muda
Kode      : 05032001
Nama      : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 24

```

6. KESIMPULAN

Praktikum ini membuktikan bahwa penggunaan array of objects sangat efektif untuk mengorganisir data dan perilaku program secara sistematis melalui penerapan atribut, method, dan konstruktor. Saya memahami bahwa instansiasi objek pada setiap slot array harus dilakukan dengan tepat guna menghindari kesalahan operasional, sementara penggunaan looping mempermudah manipulasi data dalam jumlah besar. Secara keseluruhan, penguasaan konsep dasar ini menjadi fondasi penting untuk mengimplementasikan struktur data yang lebih kompleks dan membangun sistem perangkat lunak yang lebih terukur di masa depan